UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Departamento de Energía y Automatización — Escuela de Ingeniería
Caracas, Venezuela

ROBÓTICA INDUSTRIAL — FPTEN27

MODELO DE PRÁCTICA A

Primer Examen Parcial · Temas 1 al 7

Prof. José Montilva · Trimestre Septiembre – Diciembre 2026

Instrucciones

Este es un modelo de práctica: tiene la misma estructura, los mismos pesos y la misma duración del Primer Parcial, pero las preguntas no son las del examen real. El solucionario está al final del documento; úsalo solo después de haber intentado resolver el modelo completo. Duración: 90 minutos. Se califica sobre 100 puntos y la nota se escala a 20. Las respuestas van en las hojas blancas que se entregan aparte, identificando con claridad el número de cada pregunta; no escriba en este cuadernillo. Se evalúa la justificación técnica, no la extensión: responda en 2 a 4 líneas salvo que se indique lo contrario. No se permite el uso de calculadora programable, teléfono ni material de apoyo.

PARTE I.A — Selección simple (12 puntos)

Indique la letra de la opción correcta. Cada pregunta vale 3 puntos. No hay penalización por respuesta incorrecta.

1. Un manipulador cuyas dos primeras articulaciones son rotacionales con ejes verticales paralelos, y cuya tercera es prismática vertical, corresponde a la configuración:

a) Cartesiana. b) SCARA. c) Esférica o polar. d) Antropomórfica.

2. En un Arduino UNO, la función analogRead() devuelve un número entero en el rango:

a) 0 a 1023, porque el convertidor analógico-digital es de 10 bits.
b) 0 a 255, porque el convertidor analógico-digital es de 8 bits.
c) 0 a 4095, porque el convertidor analógico-digital es de 12 bits.
d) 0 a 5, porque la tensión de referencia es de 5 V.

3. Un sensor de proximidad inductivo:

a) Detecta sin contacto cualquier objeto sólido, sea metálico o no.
b) Detecta únicamente objetos metálicos, a partir de las corrientes inducidas que su campo genera en el material.
c) Requiere contacto físico con la pieza para conmutar su salida.
d) Determina la distancia midiendo el tiempo de vuelo de un pulso sonoro.

4. En el accionamiento de un motor de corriente continua, la función del puente H es:

a) Convertir la señal PWM en una señal analógica verdadera.
b) Reducir la velocidad de salida del motor mediante un tren de engranajes.
c) Permitir invertir la polaridad aplicada al motor y, con ello, su sentido de giro.
d) Medir la corriente consumida por el motor para protegerlo.

PARTE I.B — Verdadero / Falso (12 puntos)

Indique si la afirmación es verdadera o falsa. Si la considera falsa, explique en una o dos líneas por qué lo es. Cada pregunta vale 4 puntos: 2 por la respuesta y 2 por la justificación cuando corresponda.

5. Un encoder incremental conserva el valor de la posición del eje después de un corte de energía, por lo que la máquina no necesita una rutina de búsqueda de origen al encender. **(4 pts)**

6. Un microcontrolador integra en un mismo encapsulado la unidad de procesamiento, la memoria y los periféricos de entrada/salida, mientras que una plataforma basada en microprocesador requiere esos bloques como circuitos externos. **(4 pts)**

7. Los grados de libertad de un manipulador coinciden siempre con el número de eslabones que forman su cadena cinemática. **(4 pts)**

PARTE II — Morfología, estructura mecánica y grados de libertad (16 puntos)

Enunciado común a las preguntas 8 a 11. Una planta de manufactura instala un manipulador sobre una banda transportadora para tomar piezas y depositarlas en cajas. El manipulador tiene base fija y la siguiente cadena, enumerada desde la base: una primera articulación rotacional de eje vertical; una segunda articulación rotacional cuyo eje es vertical y paralelo al anterior; una tercera articulación prismática que desplaza la herramienta verticalmente; y una cuarta articulación rotacional de eje vertical que orienta la pinza.

8. Identifique la configuración del manipulador y escríbala en notación de pares cinemáticos (R para rotacional, P para prismática), ordenada desde la base. Justifique a partir de la disposición de los ejes. **(4 pts)**

9. ¿Cuántos grados de libertad tiene el manipulador? Indique si puede alcanzar cualquier posición y cualquier orientación dentro de su espacio de trabajo, y explique su respuesta. **(4 pts)**

10. Describa cualitativamente la forma del volumen de trabajo de este manipulador e indique qué parámetros mecánicos lo determinan. **(4 pts)**

11. Clasifique la cadena cinemática del manipulador como abierta o cerrada. Mencione una ventaja y una desventaja de esa arquitectura frente a un robot paralelo tipo delta para esta misma estación. **(4 pts)**

PARTE III — Señales de entrada/salida y microcontroladores (15 puntos)

12. Un sensor de presión de 0 a 10 bar entrega una salida de tensión lineal entre 0,5 V y 4,5 V. Se conecta a una entrada analógica de un Arduino UNO, cuyo convertidor A/D es de 10 bits con tensión de referencia de 5 V. **(6 pts)**

a) ¿Cuál es la resolución del convertidor, expresada en milivoltios por nivel? (2 pts)
b) ¿Cuántos niveles del convertidor se aprovechan realmente con este sensor? (2 pts)
c) ¿A cuántos bar equivale un nivel del convertidor? (2 pts)

13. El motor de la banda se acciona con la instrucción analogWrite(pinMotor, 64) sobre una alimentación de 5 V. **(5 pts)**

a) ¿Qué ciclo útil representa y cuál es el valor medio de tensión que ve el motor? (3 pts)
b) ¿Puede afirmarse que esa salida es una señal analógica? Justifique. (2 pts)

14. La estación necesita, por un lado, leer sensores y conmutar salidas con tiempos de respuesta del orden de milisegundos y, por otro, incorporar más adelante inspección por cámara. Indique qué tipo de plataforma de cómputo asignaría a cada función y justifique con un criterio técnico. **(4 pts)**

PARTE IV — Ejercicio integrador aplicado (30 puntos)

Escenario. En una estación de clasificación, las piezas avanzan sobre una banda movida por un motor de corriente continua a través de un puente H. Una barrera óptica detecta la llegada de la pieza a la zona de inspección. Un sensor de proximidad inductivo determina si la pieza es metálica. Una compuerta accionada por un servomotor desvía las piezas metálicas hacia un contenedor lateral; las no metálicas siguen de largo. El sistema está gobernado por un Arduino UNO con el siguiente programa.

```
#include <Servo.h>
Servo compuerta;
const int BARRERA  = 2;   // sensor optico de presencia
const int INDUCT   = 3;   // sensor inductivo
const int MOTOR_EN = 9;   // habilitacion del puente H
const int MOTOR_D  = 7;   // direccion del puente H

void setup() {
  pinMode(BARRERA, INPUT_PULLUP);
  pinMode(INDUCT,  INPUT_PULLUP);
  pinMode(MOTOR_D, OUTPUT);
  compuerta.attach(6);
  digitalWrite(MOTOR_D, HIGH);
  analogWrite(MOTOR_EN, 150);
  compuerta.write(0);
}

void loop() {
  if (digitalRead(BARRERA) == LOW) {
    delay(120);
    if (digitalRead(INDUCT) == LOW) {
      compuerta.write(60);
    } else {
      compuerta.write(0);
```

```
    }
    delay(500);
  }
}
```

15. Explique en sus palabras qué hace el programa, desde que arranca hasta que clasifica una pieza. Indique además, para cada uno de los cinco pines utilizados, el tipo de señal (digital, analógica o PWM) y el sentido (entrada o salida). **(6 pts)**

16. Justifique por qué el sensor inductivo es la elección correcta para distinguir piezas metálicas, frente a un sensor capacitivo y frente a uno óptico. **(6 pts)**

17. La compuerta debe pasar de 0° a 60° en aproximadamente 0,2 s y mantener esa posición mientras la pieza la empuja. Compare servomotor, solenoide y motor paso a paso para esa función y justifique cuál es la elección adecuada. **(6 pts)**

18. Describa en palabras, sin escribir código, qué modificaría en la lógica del programa para que: (i) la banda se detenga si transcurren 30 segundos sin que pase ninguna pieza; y (ii) el programa no quede bloqueado mientras espera. **(6 pts)**

19. Identifique tres debilidades del sistema tal como está implementado y proponga una optimización para cada una. **(6 pts)**

PARTE V — Sensores y actuadores: análisis puntual (15 puntos)

20. Compare las tres tecnologías de sensado de proximidad siguientes, indicando para cada una su principio físico, un caso donde conviene usarla y una limitación: inductivo, capacitivo y ultrasónico. **(5 pts)**

21. Explique la diferencia entre un motor paso a paso y un servomotor en términos de lazo abierto y lazo cerrado, e indique qué ocurre si el motor paso a paso se sobrecarga durante el movimiento. **(5 pts)**

22. Se decide usar un potenciómetro lineal como sensor de posición de la compuerta. Describa cómo se conecta al Arduino y por qué su salida es apta para una entrada analógica. Indique además qué problema introduce un cable de señal largo y cómo lo mitigaría. **(5 pts)**

SOLUCIONARIO — MODELO DE PRÁCTICA A

Antes de leer. Este solucionario indica la respuesta esperada y el criterio de corrección. En las preguntas de desarrollo se acepta cualquier respuesta técnicamente correcta y bien justificada, aunque no coincida palabra por palabra con lo que aquí se indica.

Parte I.A — Selección simple (3 pts c/u)

1) b. Dos rotacionales de eje vertical paralelo más una prismática vertical es la definición de la configuración SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm): rígida en la vertical y con cierta flexibilidad en el plano horizontal.

2) a. El ADC del ATmega328P es de 10 bits, de modo que analogRead() entrega valores entre 0 y 1023 (1024 niveles).

3) b. El sensor inductivo genera un campo magnético alterno que induce corrientes parásitas (corrientes de Foucault) en los materiales conductores; esa pérdida de energía es la que detecta. Solo responde a metales, y esa selectividad es justamente su ventaja.

4) c. El puente H conmuta cuatro interruptores para aplicar la tensión en uno u otro sentido sobre el motor. El PWM regula la velocidad; el puente H define el sentido de giro y permite el frenado.

Parte I.B — Verdadero / Falso (2 pts respuesta + 2 pts justificación)

5) FALSO. El encoder incremental solo entrega un tren de pulsos proporcional al desplazamiento, es decir, una medida relativa: al perder la alimentación se pierde la cuenta y la máquina no sabe dónde está. Por eso necesita una rutina de búsqueda de origen (homing) contra un final de carrera o un índice. El que conserva la posición tras un corte es el encoder absoluto, que codifica cada posición con una palabra única.

6) VERDADERO. No requiere justificación. El microcontrolador es un sistema completo en un solo chip (CPU, memoria, temporizadores, ADC y puertos de E/S), mientras que el microprocesador necesita memoria y periféricos externos y normalmente un sistema operativo.

7) FALSO. Los grados de libertad corresponden al número de variables articulares independientes, es decir, al número de articulaciones actuadas, no al número de eslabones. Un robot puede tener más eslabones que grados de libertad, y en una cadena cerrada la relación deja de ser directa por completo.

Parte II — Morfología, estructura mecánica y GDL (4 pts c/u)

8) Configuración SCARA, notación RRPR desde la base. Justificación: los dos primeros ejes son rotacionales y paralelos entre sí en dirección vertical, lo que genera movimiento en el plano horizontal; la prismática aporta el desplazamiento vertical; la última rotacional orienta la pinza en torno al eje vertical. (2 pts identificación + 2 pts justificación.)

9) Tiene 4 GDL. No puede alcanzar cualquier orientación: posiciona el extremo en las tres coordenadas del espacio (x, y, z) y lo orienta solo alrededor del eje vertical. Para fijar posición y orientación arbitrarias se requieren 6 GDL. Para tomar piezas desde arriba sobre una banda, 4 GDL son suficientes, y ese es el motivo de que el SCARA domine en pick and place.

10) Es un prisma de sección en forma de corona o riñón: el área que barren los dos brazos en el plano horizontal, extruida verticalmente según la carrera de la articulación prismática. Lo determinan las longitudes de los dos eslabones, los límites angulares de cada articulación rotacional y la carrera útil de la prismática.

11) Cadena abierta (serial). Ventaja frente a un delta: mayor volumen de trabajo en relación con el tamaño del robot, cinemática más sencilla y mejor acceso lateral a la banda. Desventaja: menor rigidez y menor relación carga útil/peso, porque cada eslabón soporta en voladizo a los siguientes, y los errores de cada articulación se acumulan hacia el extremo. El delta es más rápido y más rígido, pero su volumen útil es más reducido y suele montarse colgado.

Parte III — Señales de E/S y microcontroladores

12) a) Resolución = 5 V / 1024 niveles = 4,88 mV por nivel (se acepta también 5/1023 = 4,89 mV).

12) b) El sensor recorre 4,5 − 0,5 = 4,0 V. Niveles aprovechados = 4,0 V / 4,88 mV ≈ 819 niveles, es decir, cerca del 80 % de la escala del convertidor. El 20 % restante se desperdicia porque el sensor nunca baja de 0,5 V ni sube de 4,5 V.

12) c) 10 bar / 819 niveles ≈ 0,0122 bar por nivel, esto es, unos 12 mbar. Se acepta el planteamiento equivalente: 10 bar / 4,0 V × 4,88 mV.

13) a) analogWrite recibe valores de 0 a 255 (8 bits). 64/255 = 25,1 % de ciclo útil. Valor medio ≈ 0,251 × 5 V = 1,25 V.

13) b) No. La salida es una onda cuadrada digital que conmuta entre 0 V y 5 V a frecuencia fija (aproximadamente 490 Hz en la mayoría de los pines del UNO). El efecto de valor intermedio lo produce el

promedio temporal, que la inercia mecánica del motor y la inductancia del devanado integran. Una salida analógica verdadera exige un convertidor digital-analógico (DAC).

14) Microcontrolador (Arduino o ESP32) para el control de la estación: arranca de inmediato, ejecuta sin sistema operativo y por tanto con temporización determinista, y tiene entradas digitales, ADC y salidas PWM directamente en el chip. Microprocesador (Raspberry Pi o PC industrial) para la inspección por cámara: hace falta sistema operativo, memoria y potencia de cálculo para procesar imágenes. La arquitectura habitual los combina: el microprocesador decide y el microcontrolador actúa, comunicados por puerto serie.

Parte IV — Ejercicio integrador aplicado (6 pts c/u)

15) Funcionamiento: en setup configura los dos sensores como entradas con resistencia de pull-up interna, fija el sentido de giro del motor, arranca la banda con un ciclo útil de 150/255 ≈ 59 % y lleva la compuerta a 0°. En loop espera a que la barrera óptica se active (lectura LOW, porque con pull-up el estado de reposo es HIGH), espera 120 ms a que la pieza quede frente al sensor inductivo, lo lee y, si detecta metal, gira la compuerta a 60° para desviar la pieza; si no, la mantiene en 0°. Luego espera 500 ms antes de volver a mirar la barrera, para no procesar dos veces la misma pieza. Pines: BARRERA (2) digital, entrada; INDUCT (3) digital, entrada; MOTOR_EN (9) PWM, salida; MOTOR_D (7) digital, salida; servo compuerta (6) digital por ancho de pulso, salida. (3 pts explicación + 3 pts pines.)

16) El inductivo responde exclusivamente a materiales conductores, de modo que la discriminación metal / no metal es intrínseca al principio de medida y no depende de la calibración. El capacitivo detecta prácticamente cualquier material, metálico o no, por lo que activaría también con las piezas plásticas y no serviría para clasificar. El óptico detecta presencia y, con reservas, color o acabado, pero no la composición del material, y además es sensible al polvo, a la grasa y a las superficies brillantes o transparentes, muy frecuentes en un entorno de banda.

17) El servomotor es la elección adecuada: integra su propio lazo cerrado de posición, alcanza un ángulo definido y lo sostiene frente a la fuerza de la pieza, y se gobierna con un solo pin. El solenoide es rápido y barato pero solo tiene dos estados mecánicos, no permite ángulos intermedios ni controlar la velocidad del movimiento, y consume corriente de forma continua mientras mantiene la posición. El motor paso a paso posiciona con buena resolución pero trabaja en lazo abierto, exige driver y rutina de búsqueda de origen, y mantiene el par consumiendo corriente; es una solución sobredimensionada para mover una compuerta entre dos posiciones fijas.

18) (i) Guardar en una variable el instante de la última detección de pieza, usando millis(). En cada vuelta del loop comparar el tiempo actual con ese instante y, si la diferencia supera 30 000 ms, detener la banda con analogWrite(MOTOR_EN, 0). Al detectarse una pieza nueva se reinicia la referencia de tiempo y se vuelve a arrancar.

18) (ii) Sustituir las esperas con delay() por temporización no bloqueante basada en millis(): delay() detiene por completo la ejecución, de modo que durante esos 120 ms y esos 500 ms el programa no lee sensores, no atiende un paro de emergencia ni puede contar el tiempo de inactividad. Con millis() el loop sigue girando y cada tarea comprueba si ya le toca actuar (máquina de estados).

19) Tres cualesquiera de las siguientes. (a) Las esperas fijas de 120 ms y 500 ms suponen una velocidad de banda constante: si la velocidad cambia, el inductivo se lee en el instante equivocado; se corrige sincronizando con un encoder en la banda o con un segundo sensor en la posición de inspección. (b) No hay filtrado antirrebote ni confirmación de lectura: ruido eléctrico o vibración pueden provocar una detección falsa o doble; se corrige con antirrebote por software o con un filtro RC. (c) El motor trabaja en lazo abierto con PWM fijo: la velocidad real cae cuando aumenta la carga; se corrige realimentando con un encoder y cerrando un lazo de velocidad. (d) No existe paro de emergencia ni detección de atasco. (e) El servo se alimenta desde la placa: conviene fuente externa con masa común. (2 pts por par debilidad-optimización bien argumentado.)

Parte V — Sensores y actuadores (5 pts c/u)

20) Inductivo: campo magnético alterno que induce corrientes parásitas en el objeto; conviene para detectar metal en entornos sucios, con grasa o polvo; limitación: solo detecta metales y su alcance es corto, típicamente de pocos milímetros a unos centímetros. Capacitivo: variación de la capacidad por el cambio de permitividad frente al electrodo; conviene para detectar plásticos, líquidos o granos, incluso a través de una pared no metálica; limitación: poco selectivo y sensible a la humedad y a la suciedad adherida. Ultrasónico: tiempo de vuelo de un pulso sonoro reflejado; conviene para medir distancias de centímetros a metros sin contacto y con independencia del color; limitación: falla con superficies blandas o absorbentes y con incidencia oblicua, y su lectura depende de la temperatura del aire.

21) El motor paso a paso trabaja en lazo abierto: avanza un ángulo fijo por cada pulso y el controlador supone que el movimiento ocurrió, sin verificarlo. El servomotor trabaja en lazo cerrado: un sensor de posición realimenta la posición real y el controlador corrige el error de forma continua. Si el paso a paso se sobrecarga

o acelera demasiado, pierde pasos: el eje no sigue al campo y el error queda incorporado a la cuenta sin que nada lo advierta, de modo que se acumula y la pieza se procesa en la posición equivocada hasta el próximo homing.

22) Se conecta como divisor de tensión: un extremo de la pista a 5 V, el otro a GND y el cursor a una entrada analógica, por ejemplo A0. La salida es una tensión continua proporcional al ángulo, comprendida entre 0 V y 5 V, es decir, exactamente el rango del convertidor, por lo que no necesita amplificación. Un cable largo introduce ruido captado por acoplamiento capacitivo e inductivo y, si la impedancia del potenciómetro es alta, errores de carga en el ADC. Se mitiga con cable apantallado o par trenzado con la malla a masa, un filtro RC pasa-bajos junto al pin, un seguidor de tensión con amplificador operacional y promediando varias lecturas por software.

Fuentes del contenido

- Matarić, M. J. (2007). The Robotics Primer. MIT Press. Capítulos 4 (efectores y actuadores, grados de libertad), 7 y 8 (sensores y sensores simples).
- Correll, N., Hayes, B., Heckman, C. y Roncone, A. Introduction to Autonomous Robots. Capítulos de locomoción, sensado y acondicionamiento de señal.
- Angeles, J. Fundamentals of Robotic Mechanical Systems. Capítulo 1: cadenas cinemáticas abiertas y cerradas, pares cinemáticos y grados de libertad.
- Arduino. Referencia oficial del lenguaje, funciones analogRead() y analogWrite(): 10 bits en la lectura (0–1023), 8 bits en la escritura (0–255) y PWM de aproximadamente 490 Hz en la mayoría de los pines del UNO. https://www.arduino.cc/reference/en/